Crescita asintotica

Sapienza Università di Roma

Indice

Famiglie di funzioni crescenti di variabile naturale

La gerarchia degli infiniti

Confronto fra ordini di crescita
- Gerarchia degli ordini di crescita
- Classificazione degli ordini di crescita
- Proprietà delle funzioni logaritmiche
- Proprietà delle funzioni potenza
- Proprietà delle funzioni polinomiali
- Proprietà delle funzioni esponenziali

In sintesi

Introduzione (1/2)

- Il numero di passi eseguiti da un algoritmo è una funzione di un numero naturale: la **dimensione del suo input**
- Due algoritmi che risolvono lo stesso problema si confrontano guardando **quanto velocemente** crescono queste funzioni al crescere dell'input
- Non i loro valori su poche piccole istanze

In questo capitolo studiamo le funzioni di variabile naturale che compaiono nell'analisi degli algoritmi, e ne confrontiamo gli **ordini di crescita** con le notazioni asintotiche o, $\mathcal{O}$, Θ, Ω e ω.

Introduzione (2/2)

Il capitolo è organizzato così.

- Introduciamo le cinque famiglie di funzioni crescenti di variabile naturale usate nel corso: le funzioni logaritmiche, potenza, esponenziali, fattoriale e autopotenza
- Richiamiamo i quattro limiti che mettono in ordine queste famiglie (la **gerarchia degli infiniti**)
- Esprimiamo il confronto fra due ordini di crescita con la notazione asintotica, attraverso il criterio del limite; ricaviamo poi la gerarchia degli ordini di crescita, una classificazione degli ordini di crescita e le proprietà delle funzioni logaritmiche, potenza, polinomiali ed esponenziali

Prerequisiti

- Da questo modulo, il capitolo «Notazione asintotica»: le notazioni o, $\mathcal{O}$, Θ, Ω, ω e il criterio del limite
- Le funzioni di variabile naturale sono le **successioni** del corso di *Analisi Matematica 1* (https://fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/, versione inglese https://fabiofurini.github.io/mathematical-analysis-1/)
- I loro limiti, e i teoremi usati per calcolarli, non vengono rispiegati: rimandiamo alla parte *Limiti di successioni* di quel corso, in particolare ai capitoli *Calcolo dei limiti delle successioni* (teorema del confronto), *Il numero di Nepero* e *Gerarchie degli infiniti e criterio del rapporto*

Famiglie di funzioni crescenti di variabile naturale

Introduzione: Famiglie di funzioni crescenti

- Definiamo le funzioni di variabile naturale asintoticamente crescenti
- Introduciamo le cinque famiglie usate nel corso: le funzioni logaritmiche, potenza, esponenziali, fattoriale e autopotenza
- Una tabella e una figura mostrano quanto diversamente crescono: per questo l'ordine di crescita decide quale algoritmo è più veloce sugli input grandi

Funzioni di variabile naturale

- Una funzione di variabile naturale è definita su un insieme di numeri naturali della forma

$$\mathbb{N}_{\geq n_0} = \{n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\}$$

- Nell'analisi degli algoritmi conta solo il suo comportamento per **valori grandi di** n
- Una funzione è **asintoticamente positiva** se $f(n) > 0$ per ogni n da un certo valore in poi
- Nel corso di *Analisi Matematica 1* si dice che proprietà come questa valgono *definitivamente*; la definizione seguente descrive un'altra proprietà dello stesso tipo

Definizione 1: funzione asintoticamente crescente

Una funzione di variabile naturale $f : \mathbb{N}_{\geq n_0} \to \mathbb{R}$ *è* ***asintoticamente crescente*** *se esiste* $n_1 \in \mathbb{N}_{\geq n_0}$ *tale che:*

$$f(n) < f(n+1), \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1}$$

Elenchiamo ora le principali famiglie
di funzioni di variabile naturale
asintoticamente crescenti.

Le famiglie (1/2)

1. Le funzioni **logaritmiche** di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto \log_a n \quad \forall a \in \mathbb{R}_{>1}$$

2. Le funzioni **potenza** di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto n^{\alpha} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_{>0}$$

3. Le funzioni **esponenziali** di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto b^n \quad \forall b \in \mathbb{R}_{>1}$$

Le famiglie (2/2)

4. La funzione **fattoriale** di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto n!$$

5. La funzione **autopotenza** di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto n^n$$

dove, per convenzione, poniamo $0^0 = 1$.

Proprietà delle cinque famiglie

- Tutte queste funzioni sono asintoticamente positive, e tutte divergono a $+\infty$ per $n \to +\infty$
- Le funzioni fattoriale e autopotenza non sono crescenti su tutto il dominio, poiché

$$0! = 1! = 1 \qquad \text{e} \qquad 0^0 = 1^1 = 1,$$

  ma sono strettamente crescenti da $n = 1$ in poi: per questo parliamo di funzioni *asintoticamente* crescenti
- In queste slide $\ln n = \log_e n$ indica il logaritmo naturale, dove e è il numero di Nepero

Quanto sono diverse queste funzioni?
Guardiamo i loro valori
per valori di n sempre più grandi.

Esempio (1/4)

- Calcoliamo i valori di alcune funzioni crescenti di variabile naturale:

$$\ln n, \qquad n^2, \qquad 2^n, \qquad n!, \qquad n^n$$

- Aumentiamo n di un ordine di grandezza alla volta, da 1 a 100 milioni
- I valori di $\ln n$ e i fattori iniziali di 2^n e $n!$ sono arrotondati a una cifra decimale
- I valori di n^2 e n^n sono esatti

Esempio (2/4)

n	$\ln n$	n^2	2^n
$1 = 10^0$	0	1	2
$10 = 10^1$	≈ 2.3	10^2	$\approx 1.0 \cdot 10^3$
$100 = 10^2$	≈ 4.6	10^4	$\approx 1.3 \cdot 10^{30}$
$1{,}000 = 10^3$	≈ 6.9	10^6	$\approx 1.1 \cdot 10^{301}$
$10{,}000 = 10^4$	≈ 9.2	10^8	$\approx 2.0 \cdot 10^{3{,}010}$
$100{,}000 = 10^5$	≈ 11.5	10^{10}	$\approx 1.0 \cdot 10^{30{,}103}$
10^6	≈ 13.8	10^{12}	$\approx 9.9 \cdot 10^{301{,}029}$
10^7	≈ 16.1	10^{14}	$\approx 9.0 \cdot 10^{3{,}010{,}299}$
10^8	≈ 18.4	10^{16}	$\approx 3.7 \cdot 10^{30{,}102{,}999}$

Esempio (3/4)

n	$n!$	n^n
$1 = 10^0$	1	1
$10 = 10^1$	$\approx 3.6 \cdot 10^6$	10^{10}
$100 = 10^2$	$\approx 9.3 \cdot 10^{157}$	10^{200}
$1{,}000 = 10^3$	$\approx 4.0 \cdot 10^{2{,}567}$	$10^{3{,}000}$
$10{,}000 = 10^4$	$\approx 2.8 \cdot 10^{35{,}659}$	$10^{40{,}000}$
$100{,}000 = 10^5$	$\approx 2.8 \cdot 10^{456{,}573}$	$10^{500{,}000}$
10^6	$\approx 8.3 \cdot 10^{5{,}565{,}708}$	$10^{6{,}000{,}000}$
10^7	$\approx 1.2 \cdot 10^{65{,}657{,}059}$	$10^{70{,}000{,}000}$
10^8	$\approx 1.6 \cdot 10^{756{,}570{,}556}$	$10^{800{,}000{,}000}$

Esempio (4/4)

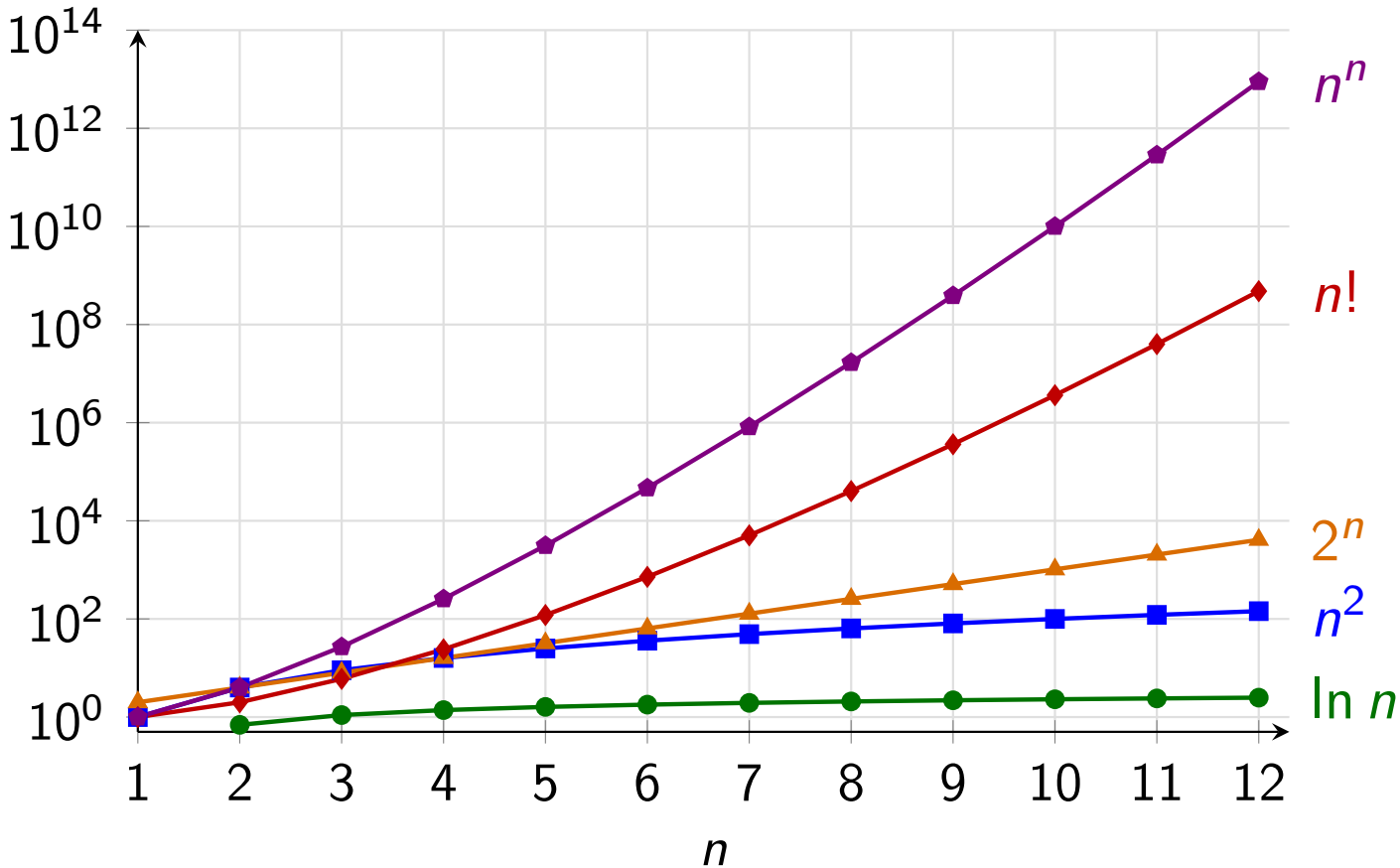
- Per apprezzare questi numeri: il numero di atomi dell'universo osservabile è stimato in circa 10^{82}
- Un personal computer del 2024 esegue circa $10 \cdot 10^9 = 10^{10}$ operazioni al secondo (10 GFLOPS)
- Un algoritmo che esegue 2^n operazioni su un input con $n = 100$ impiega

$$\frac{2^{100}}{10^{10}} \text{ secondi} \approx 1.3 \cdot 10^{20} \text{ secondi} \approx 4.0 \cdot 10^{12} \text{ anni}$$

- Un algoritmo che esegue n^2 operazioni ne impiega $10^4/10^{10} = 10^{-6}$ secondi

I primi valori

- La figura mostra i primi valori delle stesse funzioni; l'asse verticale è in **scala logaritmica**: ogni linea orizzontale della griglia è una moltiplicazione per 100



Piccoli valori di n

- La figura mostra $\ln n$, n^2, 2^n, $n!$ e n^n per $n \in \{1, 2, \ldots, 12\}$; i punti sono uniti da segmenti solo per leggibilità
- Per piccoli valori di n l'ordine delle funzioni può essere **diverso da quello finale**:

$$2^3 = 8 < 9 = 3^2, \qquad \text{e} \qquad 2^n > n! \quad \text{per } n \in \{1, 2, 3\}$$

- Per questo confrontiamo le funzioni solo per valori grandi di n

Riepilogo

- Una funzione di variabile naturale è **asintoticamente crescente** se $f(n) < f(n+1)$ da un certo n_1 in poi
- Le cinque famiglie: **logaritmiche** $\log_a n$, **potenza** n^α, **esponenziali** b^n, **fattoriale** $n!$ e **autopotenza** n^n, con $a, b > 1$ e $\alpha > 0$
- Divergono tutte a $+\infty$, ma a velocità molto diverse: con $n = 100$, n^2 operazioni richiedono 10^{-6} secondi, 2^n operazioni circa $4.0 \cdot 10^{12}$ anni

La gerarchia degli infiniti

Introduzione: La gerarchia degli infiniti

- Le cinque famiglie divergono tutte a $+\infty$: per decidere quale diverge più velocemente, calcoliamo il **limite del rapporto** di due di esse
- Questi limiti sono la *gerarchia degli infiniti* per le successioni del corso di *Analisi Matematica 1* (capitolo *Gerarchie degli infiniti e criterio del rapporto*), dove sono dimostrati
- Qui li richiamiamo, con l'idea delle dimostrazioni, ed estendiamo il primo alle potenze dei logaritmi

Funzioni polilogaritmiche

- Dati $a \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$, la funzione di variabile naturale asintoticamente crescente

$$f : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto \log_a^\beta n = \left(\log_a n\right)^\beta$$

  è detta funzione **polilogaritmica** di variabile naturale

- Per $\beta = 1$ è una funzione logaritmica

Proposizione 1: logaritmi e potenze

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$ *e* $a \in \mathbb{R}_{>1}$, *si ha:*

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a^\beta n}{n^\alpha} = 0^+$$

- Idea della dimostrazione: il caso $\beta = 1$ viene dal corso di *Analisi Matematica 1*, e il caso generale si riconduce a questo

Dimostrazione (1/2)

- Per $\beta = 1$ questa è la gerarchia degli infiniti (parte I) del corso di *Analisi Matematica 1*:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0^+, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_{>0}, \ \forall a \in \mathbb{R}_{>1}$$

- Si dimostra con la disuguaglianza

$$\log_a x < x \log_a 2, \qquad \forall x \in \mathbb{R}_{>0}$$

(conseguenza della disuguaglianza di Bernoulli), applicata a $x = n^{\alpha/2}$, e con il teorema del confronto

Dimostrazione (2/2)

- Per ogni $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$, poiché $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha allora:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a^\beta n}{n^\alpha} = \lim_{n \to +\infty} \left(\underbrace{\frac{\log_a n}{n^{\alpha/\beta}}}_{\to 0^+} \right)^\beta = 0^+$$

□

Proposizione 2: potenze ed esponenziali

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ *e* $b \in \mathbb{R}_{>1}$*, si ha:*

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^\alpha}{b^n} = 0^+$$

- Questa è la gerarchia degli infiniti (parte II)

Potenze ed esponenziali: idea della dimostrazione

- Segue dalla Proposizione «logaritmi e potenze» sostituendo n con 2^n, il che dà

$$\frac{n}{(2^\mu)^n} \to 0^+, \qquad \forall \mu \in \mathbb{R}_{>0}$$

- Quindi $\frac{n}{b^n} \to 0^+$ per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ (si sceglie μ tale che $2^\mu = b$)

- Il caso generale segue dall'identità

$$\frac{n^\alpha}{b^n} = \left(\frac{n}{\left(b^{1/\alpha}\right)^n}\right)^\alpha, \qquad b^{1/\alpha} \in \mathbb{R}_{>1}$$

Proposizione 3: esponenziali e fattoriale

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{b^n}{n!} = 0^+$$

- Questa è la gerarchia degli infiniti (parte III). Segue dal **criterio del rapporto**, poiché

$$\frac{b^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{b^n} = \frac{b}{n+1} \to 0^+ < 1$$

Proposizione 4: fattoriale e autopotenza

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0^+$$

- Questa è la gerarchia degli infiniti (parte IV). Segue dal **criterio del rapporto**, poiché

$$\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{1}{e} < 1$$

L'ordine delle cinque famiglie

Le funzioni **polilogaritmiche** (con base maggiore di uno)
divergono più lentamente delle
funzioni **potenza** (con esponente positivo),
che divergono più lentamente delle
funzioni **esponenziali** (con base maggiore di uno),
che divergono più lentamente della
funzione **fattoriale**,
che diverge più lentamente della
funzione **autopotenza**.

Riepilogo

Con $a, b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}$:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a^\beta n}{n^\alpha} = 0^+, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{n^\alpha}{b^n} = 0^+,$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{b^n}{n!} = 0^+, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0^+$$

- I primi due vengono dalla gerarchia degli infiniti di *Analisi Matematica 1* (disuguaglianza di Bernoulli e teorema del confronto)
- Gli ultimi due seguono dal **criterio del rapporto**
- Ogni famiglia diverge più lentamente della successiva

Confronto fra ordini di crescita

Introduzione: Confronto fra ordini di crescita

- Esprimiamo il confronto fra due ordini di crescita con la notazione asintotica, attraverso il **criterio del limite**
- Traduciamo la gerarchia degli infiniti nella **gerarchia degli ordini di crescita**, e classifichiamo gli ordini di crescita
- Dimostriamo le proprietà delle funzioni logaritmiche, potenza, polinomiali ed esponenziali che si usano nell'analisi degli algoritmi

Ordine di crescita

- L'**ordine di crescita** di una funzione di variabile naturale asintoticamente crescente descrive quanto rapidamente crescono i suoi valori rispetto ai valori di un'altra funzione di variabile naturale asintoticamente crescente

- Confrontiamo gli ordini di crescita con le notazioni asintotiche o, $\mathcal{O}$, Θ, Ω e ω del capitolo «Notazione asintotica»

- Per le funzioni di questo capitolo il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ ha sempre un limite, e le notazioni che valgono sono decise dal **criterio del limite** dimostrato là, che richiamiamo

Proposizione 5: criterio del limite

Siano f e g due funzioni di variabile naturale asintoticamente positive tali che il limite $L = \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ esista ($L = 0^+$, $L \in \mathbb{R}_{>0}$ oppure $L = +\infty$). Allora:

$$
\begin{aligned}
f(n) = o\big(g(n)\big) &\iff L = 0^+, \\
f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) &\iff L = 0^+ \text{ oppure } L \in \mathbb{R}_{>0}, \\
f(n) = \Theta\big(g(n)\big) &\iff L \in \mathbb{R}_{>0}, \\
f(n) = \Omega\big(g(n)\big) &\iff L \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } L = +\infty, \\
f(n) = \omega\big(g(n)\big) &\iff L = +\infty.
\end{aligned}
$$

Come usiamo il criterio del limite

- La dimostrazione è nel capitolo «Notazione asintotica» (Proposizione «criterio del limite»), dove le cinque notazioni sono definite attraverso costanti positive e una soglia
- In questo capitolo **calcoliamo il limite del rapporto** e applichiamo il criterio del limite

Come si leggono le notazioni (1/2)

Date due funzioni di variabile naturale asintoticamente crescenti f e g:

- se $f(n) = o\big(g(n)\big)$, f ha un **ordine di crescita strettamente minore** di quello di g
  $\rightsquigarrow$ la funzione f **cresce più lentamente** della funzione g;
- se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, f ha un **ordine di crescita minore o uguale** a quello di g
  $\rightsquigarrow$ la funzione f **cresce al più quanto** la funzione g;
- se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, f ha lo **stesso ordine di crescita** di g
  $\rightsquigarrow$ la funzione f **cresce come** la funzione g;

Come si leggono le notazioni (2/2)

- se $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, f ha un **ordine di crescita maggiore o uguale** a quello di g
  $\rightsquigarrow$ la funzione f **cresce almeno quanto** la funzione g;

- se $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$, f ha un **ordine di crescita strettamente maggiore** di quello di g
  $\rightsquigarrow$ la funzione f **cresce più velocemente** della funzione g.

Proprietà delle notazioni (1/2)

- Le notazioni non dipendono dai valori di f e g su un **numero finito** di numeri naturali
- Cambiarli non cambia né il limite del rapporto né, con una soglia più grande, le disuguaglianze delle definizioni

Proprietà delle notazioni (2/2)

- Per le proprietà relazionali del capitolo «Notazione asintotica» (simmetria e simmetria trasposta), scambiare le due funzioni scambia o con ω e $\mathcal{O}$ con Ω, mentre Θ non cambia:

$$f(n) = o\big(g(n)\big) \iff g(n) = \omega\big(f(n)\big)$$
$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$$

- Tutte e cinque le notazioni sono anche **transitive**: per esempio, $f(n) = o\big(g(n)\big)$ e $g(n) = o\big(h(n)\big)$ danno $f(n) = o\big(h(n)\big)$

Confrontiamo ora tre coppie di funzioni calcolando il limite del loro rapporto.

Esempio (1/4)

- Si ha $\ln n = o\left(\sqrt{n}\right)$, poiché per la Proposizione «logaritmi e potenze» (con $a = e$, $\beta = 1$, $\alpha = \frac{1}{2}$):

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0^+$$

- Si ha $2n^2 + 3n = \Theta(n^2)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{2n^2 + 3n}{n^2} = \lim_{n \to +\infty} \left(2 + \underbrace{\frac{3}{n}}_{\to 0}\right) = 2 \in \mathbb{R}_{>0}$$

Esempio (2/4)

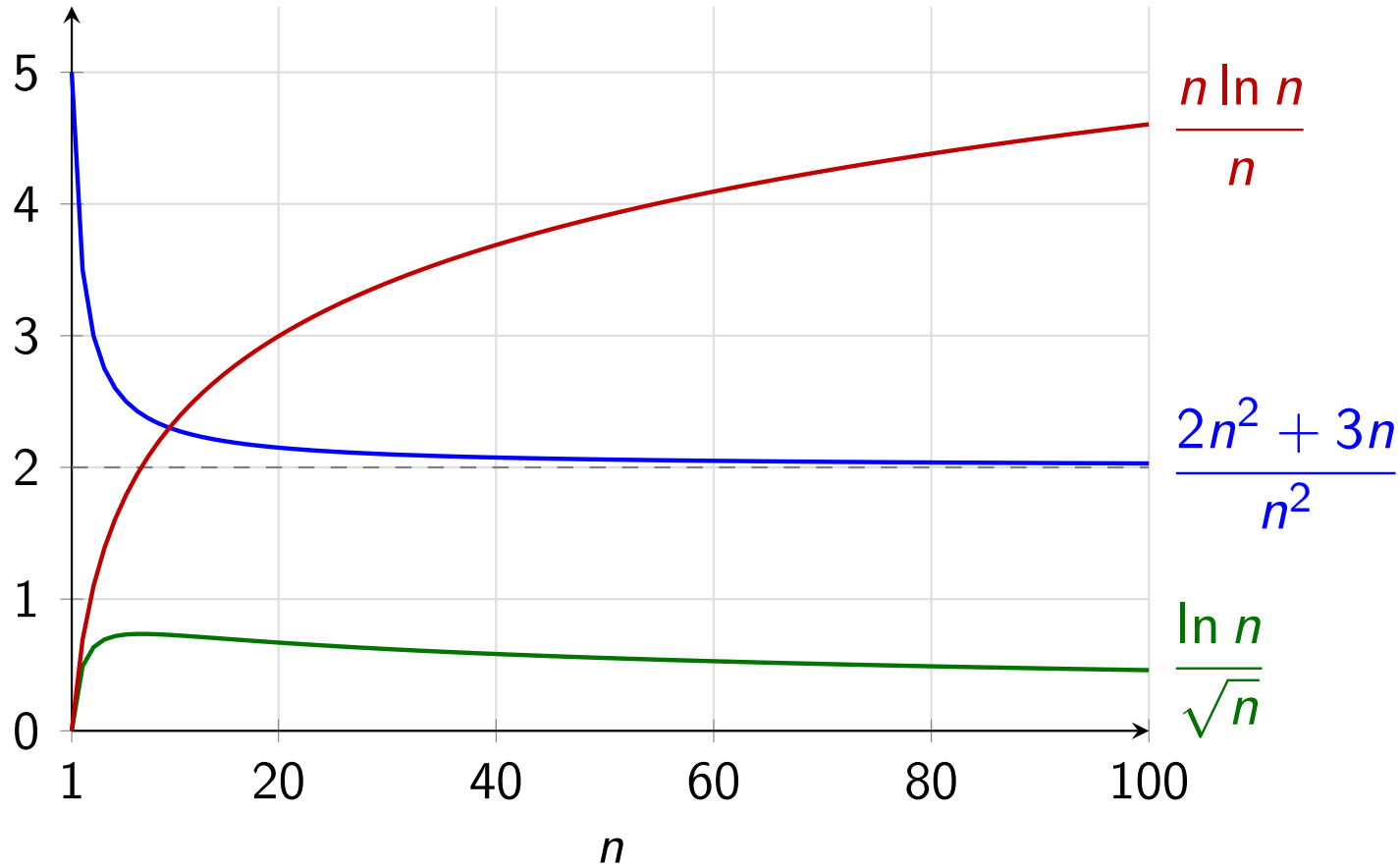
- Si ha $n \ln n = \omega(n)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n \ln n}{n} = \lim_{n \to +\infty} \ln n = +\infty$$

- I tre rapporti sono disegnati nella figura seguente

- Il primo rapporto **non è monotono**: cresce fino al suo valore massimo, circa 0.74, raggiunto per $n = 7$, e solo dopo decresce verso 0

Esempio (3/4)


5
4
3
2
1
0
1
20
40
60
80
100
n
$\frac{n \ln n}{n}$
$\frac{2n^2 + 3n}{n^2}$
$\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

Esempio (4/4)

- La figura mostra i tre rapporti per $n \in \{1, 2, \ldots, 100\}$ (i punti sono uniti da segmenti)
- Il primo tende a 0: $\ln n = o(\sqrt{n})$
- Il secondo tende a 2 (retta tratteggiata): $2n^2 + 3n = \Theta(n^2)$
- Il terzo diverge a $+\infty$: $n \ln n = \omega(n)$

Quando il limite non esiste

- Il criterio del limite richiede che il limite del rapporto **esista**
- Per esempio, per $f(n) = n$ se n è pari e $f(n) = 2n$ se n è dispari, il rapporto $\frac{f(n)}{n}$ assume alternativamente i valori 1 e 2 e non ha limite
- Ciò nonostante $f(n) = \Theta(n)$, per la definizione del capitolo «Notazione asintotica» con $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = 0$, poiché

$$0 \leq n \leq f(n) \leq 2n, \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Tutti i confronti di questo capitolo sono fatti fra funzioni il cui rapporto ha limite

Riepilogo

- Il **criterio del limite**: se $\frac{f(n)}{g(n)}$ tende a 0^+, a un numero reale positivo o a $+\infty$, allora $f(n) = o\big(g(n)\big)$, $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ oppure $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$
- o, $\mathcal{O}$, Θ, Ω, ω si leggono: cresce più lentamente, al più quanto, come, almeno quanto, più velocemente
- Le notazioni ignorano un numero finito di valori, sono transitive, e scambiare le funzioni scambia o con ω e $\mathcal{O}$ con Ω
- Se il limite non esiste, il criterio non dice nulla: si torna alle definizioni

Gerarchia degli ordini di crescita

- Per il criterio del limite, i limiti della gerarchia degli infiniti si traducono direttamente in relazioni *o* fra le famiglie
- Otteniamo quattro osservazioni, una per ogni coppia di famiglie consecutive, e alcuni esempi

- Ogni funzione polilogaritmica di variabile naturale con base strettamente maggiore di uno è *o* di ogni funzione potenza di variabile naturale con esponente positivo

Osservazione 1: polilogaritmi e potenze

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$ *e* $a \in \mathbb{R}_{>1}$, *si ha* $\log_a^\beta n = o(n^\alpha)$.

Dimostrazione

- Per la Proposizione «logaritmi e potenze», per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$ e $a \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a^\beta n}{n^\alpha} = 0^+$$

- La tesi segue dal criterio del limite

□

- Ogni funzione potenza di variabile naturale con esponente positivo è o di ogni funzione esponenziale di variabile naturale con base strettamente maggiore di uno

Osservazione 2: potenze ed esponenziali

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ e $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha $n^\alpha = o(b^n)$.

Dimostrazione

- Per la Proposizione «potenze ed esponenziali», per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ e $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^\alpha}{b^n} = 0^+$$

- La tesi segue dal criterio del limite

□

Con queste due osservazioni
possiamo confrontare somme di molti termini:
si divide ogni termine per la stessa potenza.

Esempio (1/3)

- Si ha $\ln^6 n + 2 + 2^{1/n} + 3^{-n} + 9\,n^2 = o(n^3)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln^6 n + 2 + 2^{1/n} + 3^{-n} + 9\,n^2}{n^3}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\underbrace{\frac{\ln^6 n}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{2}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{2^{1/n}}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{3^{-n}}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{9}{n}}_{\to 0^+} \right) = 0^+$$

Esempio (2/3)

- Si ha $3n^2 + \sqrt{n} + \ln n + 5 + 4^{-n} + 10\, n^{1/3} = o(n^3)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{3n^2 + \sqrt{n} + \ln n + 5 + 4^{-n} + 10\, n^{1/3}}{n^3}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\underbrace{\frac{3}{n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{1}{n^{5/2}}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{\ln n}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{5}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{4^{-n}}{n^3}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{10}{n^{8/3}}}_{\to 0^+} \right) = 0^+$$

Esempio (3/3)

- Si ha $n^{1/4} + \ln^2 n + \frac{7}{\sqrt{n}} + e^{-n} + 20\, n^{1/2} = o(n^2)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{1/4} + \ln^2 n + \frac{7}{\sqrt{n}} + e^{-n} + 20\, n^{1/2}}{n^2}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^{7/4}}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{\ln^2 n}{n^2}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{7}{n^{5/2}}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{e^{-n}}{n^2}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{20}{n^{3/2}}}_{\to 0^+} \right) = 0^+$$

- In ciascun caso i termini con un logaritmo tendono a 0^+ per la Proposizione «logaritmi e potenze», gli altri termini per limiti elementari, e la tesi segue dal criterio del limite

- Ogni funzione esponenziale di variabile naturale con base strettamente maggiore di uno è o della funzione fattoriale di variabile naturale

Osservazione 3: esponenziali e fattoriale

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha $b^n = o(n!)$.

Dimostrazione

- Per la Proposizione «esponenziali e fattoriale», per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{b^n}{n!} = 0^+$$

- La tesi segue dal criterio del limite

□

- La funzione fattoriale di variabile naturale è o della funzione autopotenza di variabile naturale

Osservazione 4: fattoriale e autopotenza

Si ha $n! = o(n^n)$.

Dimostrazione

- Per la Proposizione «fattoriale e autopotenza», si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0^+$$

- La tesi segue dal criterio del limite

□

Esempio (1/2)

- Si ha $n! + 2^n + \sqrt{n} + \ln^3 n + n^{n-1} + \frac{1}{n} = o(n^n)$, poiché:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 2^n + \sqrt{n} + \ln^3 n + n^{n-1} + \frac{1}{n}}{n^n}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\underbrace{\frac{n!}{n^n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{2^n}{n^n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{\sqrt{n}}{n^n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{\ln^3 n}{n^n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 0^+} + \underbrace{\frac{1}{n^{n+1}}}_{\to 0^+} \right) = 0^+$$

Esempio (2/2)

- Per esempio, il secondo termine

$$\frac{2^n}{n^n} = \frac{2^n}{n!}\,\frac{n!}{n^n}$$

è il prodotto di due funzioni che tendono a 0^+, per le Proposizioni «esponenziali e fattoriale» e «fattoriale e autopotenza»

Gerarchia degli ordini di crescita

- Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$, $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$, $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ e $b \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha

$$\log_a^\beta n = o(n^\alpha), \quad n^\alpha = o(b^n), \quad b^n = o(n!), \quad n! = o(n^n)$$

- Per la transitività di o (capitolo «Notazione asintotica»), ogni funzione della catena è o di tutte le funzioni che la seguono, per esempio

$$\log_a^\beta n = o(n!)$$

Riepilogo

- Ogni limite della gerarchia degli infiniti, con il criterio del limite, dà una relazione o:

$$\log_a^\beta n = o(n^\alpha), \quad n^\alpha = o(b^n), \quad b^n = o(n!), \quad n! = o(n^n)$$

- Per transitività, ogni funzione della catena è o di tutte le successive

- Per confrontare una somma con una funzione g, si divide **ogni termine** per $g(n)$ e si verifica che ogni rapporto tenda a 0^+

Classificazione degli ordini di crescita

Le famiglie della gerarchia si usano
come **metri di paragone**
per classificare l'ordine di crescita
di qualunque altra funzione.

Definizione 2: ordini di crescita limitati

Una funzione di variabile naturale asintoticamente crescente f ha:

- *un* ***ordine di crescita limitato polilogaritmicamente****, se esiste $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$ tale che $f(n) = \mathcal{O}(\ln^{\beta} n)$; e un* ***ordine di crescita limitato logaritmicamente****, se $f(n) = \mathcal{O}(\ln n)$;*
- *un* ***ordine di crescita limitato polinomialmente****, se esiste $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ tale che $f(n) = \mathcal{O}(n^{\alpha})$;*
- *un* ***ordine di crescita limitato esponenzialmente****, se esiste $b \in \mathbb{R}_{>1}$ tale che $f(n) = \mathcal{O}(b^{n})$;*
- *un* ***ordine di crescita limitato fattorialmente****, se $f(n) = \mathcal{O}(n!)$.*

Definizione 3: ordine di crescita lineare, sub-lineare e super-lineare

Una funzione di variabile naturale asintoticamente crescente f ha:

- *un* ***ordine di crescita sub-lineare****, se* $f(n) = o(n)$;
- *un* ***ordine di crescita lineare****, se* $f(n) = \Theta(n)$;
- *un* ***ordine di crescita super-lineare****, se* $f(n) = \omega(n)$.

Le classi sono annidate

- Per la gerarchia degli ordini di crescita, una funzione con ordine di crescita limitato polilogaritmicamente ha anche un ordine di crescita limitato polinomialmente
- che a sua volta è anche limitato esponenzialmente e fattorialmente
- Per esempio, $f(n) = \mathcal{O}(\ln^\beta n)$ e $\ln^\beta n = o(n)$ danno $f(n) = \mathcal{O}(n)$, perché o implica $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}$ è transitiva (capitolo «Notazione asintotica»)

Classifichiamo ora quattro funzioni:
$\sqrt{n}$, n, $n \ln n$ e n^2.

Esempio (1/4)

- $\sqrt{n} = o(n)$, poiché

$$\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0^+$$

un ordine di crescita **sub-lineare**

- Ha un ordine di crescita limitato polinomialmente, poiché $\sqrt{n} = \mathcal{O}(n^{1/2})$

Esempio (2/4)

- Ma $\sqrt{n}$ **non** ha un ordine di crescita limitato polilogaritmicamente:
- poiché $\frac{\ln^\beta n}{\sqrt{n}} \to 0^+$ (Proposizione «logaritmi e potenze»), si ha

$$\frac{\sqrt{n}}{\ln^\beta n} \to +\infty$$

- cioè, per il criterio del limite,

$$\sqrt{n} = \omega(\ln^\beta n) \qquad \text{e} \qquad \sqrt{n} \neq \mathcal{O}(\ln^\beta n), \qquad \forall \beta \in \mathbb{R}_{>0}$$

Esempio (3/4)

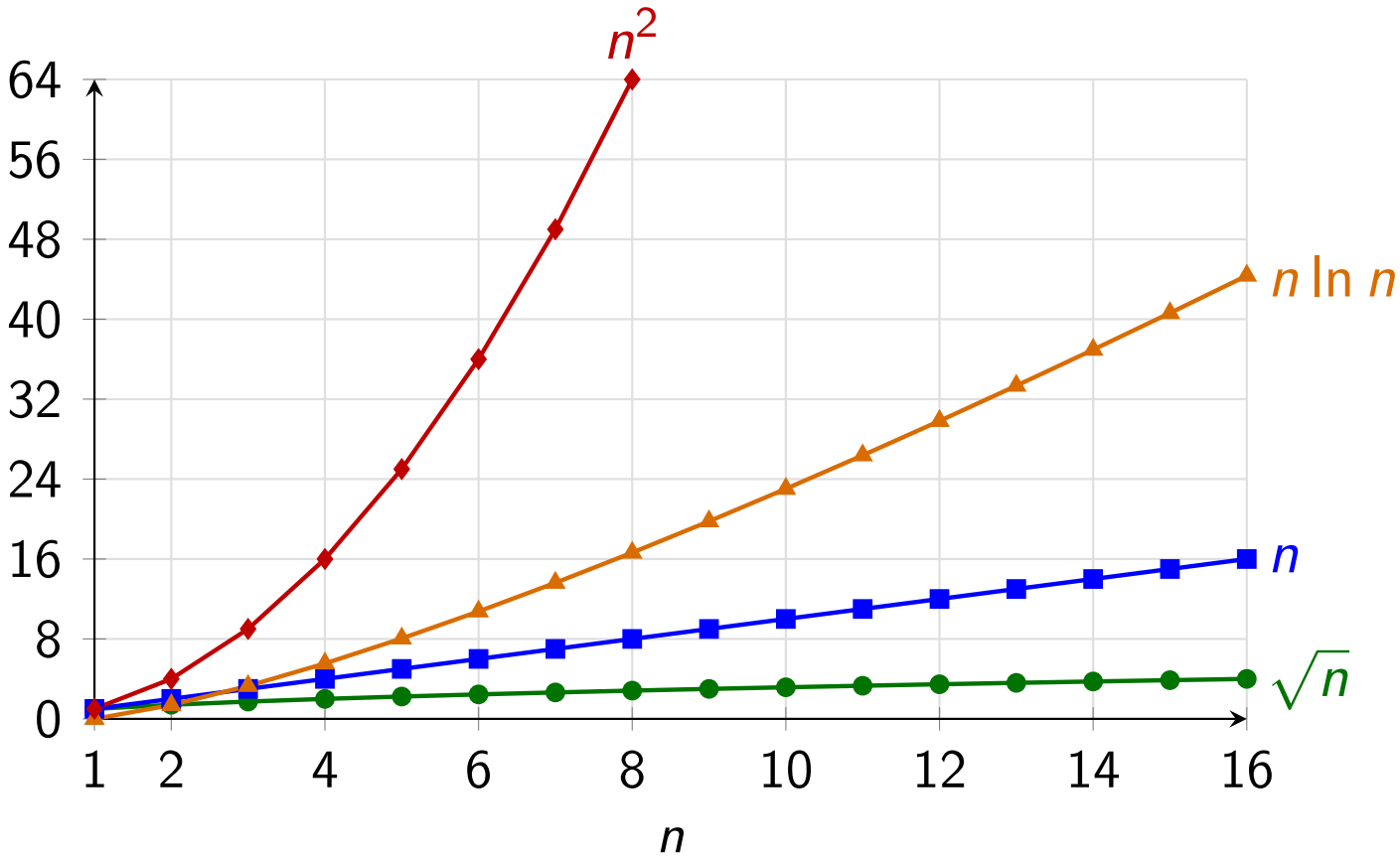
- $n = \Theta(n)$: un ordine di crescita **lineare**
- $n \ln n = \omega(n)$, poiché $\frac{n \ln n}{n} = \ln n \to +\infty$: un ordine di crescita **super-lineare**
- Ha un ordine di crescita limitato polinomialmente, poiché

$$\frac{n \ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n} \to 0^+,$$

così che $n \ln n = o(n^2)$ e $n \ln n = \mathcal{O}(n^2)$

- $n^2 = \omega(n)$, poiché $\frac{n^2}{n} = n \to +\infty$: un ordine di crescita **super-lineare**; ha un ordine di crescita limitato polinomialmente, poiché $n^2 = \mathcal{O}(n^2)$

Esempio (4/4)



Una funzione sub-lineare ($\sqrt{n}$), la funzione lineare n e due funzioni super-lineari ($n \ln n$ e n^2) per $n \in \{1, 2, \ldots, 16\}$ (n^2 solo fino a $n = 8$, dove raggiunge 64).

Riepilogo

- Un ordine di crescita è **limitato polilogaritmicamente**, **polinomialmente**, **esponenzialmente** o **fattorialmente** se $f(n) = \mathcal{O}(\ln^\beta n)$, $\mathcal{O}(n^\alpha)$, $\mathcal{O}(b^n)$ oppure $\mathcal{O}(n!)$; ogni classe è contenuta nelle successive
- È **sub-lineare**, **lineare** o **super-lineare** se $f(n) = o(n)$, $\Theta(n)$ oppure $\omega(n)$
- $\sqrt{n}$ è sub-lineare e limitata polinomialmente, ma non polilogaritmicamente; $n \ln n$ e n^2 sono super-lineari e limitate polinomialmente

Proprietà delle funzioni logaritmiche

- Dimostriamo ora le proprietà delle funzioni logaritmiche, potenza, polinomiali ed esponenziali che si usano nell'analisi degli algoritmi
- In tutte le dimostrazioni calcoliamo il **limite del rapporto** delle due funzioni e applichiamo il criterio del limite

- Due funzioni logaritmiche di variabile naturale con basi strettamente maggiori di uno sono ciascuna Θ dell'altra; anche moltiplicare l'argomento per una costante positiva non cambia l'ordine di crescita

Osservazione 5: cambio di base

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$, $c \in \mathbb{R}_{>1}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha* $\log_a(\lambda\, n) = \Theta(\log_c n)$.

Dimostrazione

- Per ogni $a, c \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, usiamo

$$\log_a(\lambda\, n) = \log_a \lambda + \log_a n \qquad \text{e} \qquad \log_a n = \frac{\log_c n}{\log_c a}$$

- Si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_a(\lambda\, n)}{\log_c n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\underbrace{\frac{\log_a \lambda}{\log_c n}}_{\to 0} + \frac{\frac{\log_c n}{\log_c a}}{\log_c n} \right) = \frac{1}{\log_c a} \in \mathbb{R}_{>0}$$

□

La base di un logaritmo

- Per questo motivo, quando conta solo l'ordine di crescita, **la base di un logaritmo si omette spesso**
- Per esempio, $\log_2 n = \Theta(\ln n)$, e

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_2 n}{\ln n} = \frac{1}{\ln 2} \approx 1.44$$

- Sommare una costante positiva all'argomento di una funzione logaritmica di variabile naturale non ne cambia l'ordine di crescita

Osservazione 6: traslazione dell'argomento

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha* $\log_a(n + \lambda) = \Theta(\log_a n)$.

Dimostrazione

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a(n+\lambda)}{\log_a n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a \left(n\left(1+\frac{\lambda}{n}\right)\right)}{\log_a n}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a n + \overbrace{\log_a \left(1+\frac{\lambda}{n}\right)}^{\to 0}}{\log_a n}$$

$$= 1$$

□

- La funzione **quasi-lineare** di variabile naturale $n \mapsto n \log_a n$ è o di ogni funzione potenza di variabile naturale con esponente strettamente maggiore di uno

Osservazione 7: funzione quasi-lineare e potenze

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>1}$ *e* $a \in \mathbb{R}_{>1}$, *si ha* $n \log_a n = o(n^\alpha)$.

Dimostrazione

- Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>1}$ e $a \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha $\alpha - 1 \in \mathbb{R}_{>0}$
- Per la Proposizione «logaritmi e potenze»:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n \log_a n}{n^\alpha} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a n}{n^{\alpha-1}} = 0^+$$

□

- La funzione quasi-lineare di variabile naturale $n \mapsto n \log_a n$ è ω della funzione lineare di variabile naturale: ha un ordine di crescita super-lineare

Osservazione 8: funzione quasi-lineare e funzione lineare

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$, *si ha* $n \log_a n = \omega(n)$.

Dimostrazione

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n \log_a n}{n} = \lim_{n \to +\infty} \log_a n = +\infty$$

□

Riepilogo

- La **base** di un logaritmo e un **fattore costante** nel suo argomento non cambiano l'ordine di crescita:
  $\log_a(\lambda\, n) = \Theta(\log_c n)$
- Nemmeno una **costante sommata** all'argomento lo cambia:
  $\log_a(n + \lambda) = \Theta(\log_a n)$
- La funzione quasi-lineare $n \log_a n$ sta strettamente fra n e ogni potenza con esponente maggiore di uno:

$$n \log_a n = \omega(n), \qquad n \log_a n = o(n^\alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}_{>1}$$

Proprietà delle funzioni potenza

- Vediamo quali cambiamenti dell'argomento lasciano invariato l'ordine di crescita di una funzione potenza
- Confrontiamo le funzioni potenza con la funzione lineare

- Sommare una costante positiva all'argomento di una funzione potenza di variabile naturale non ne cambia l'ordine di crescita

Osservazione 9: traslazione dell'argomento

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha* $(n+\lambda)^\alpha = \Theta(n^\alpha)$.

Dimostrazione

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(n+\lambda)^\alpha}{n^\alpha} = \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \underbrace{\frac{\lambda}{n}}_{\to 0}\right)^\alpha = 1$$

□

- Moltiplicare l'argomento di una funzione potenza di variabile naturale per una costante positiva non ne cambia l'ordine di crescita

Osservazione 10: scalatura dell'argomento

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha* $(\lambda\, n)^{\alpha} = \Theta(n^{\alpha})$.

Dimostrazione

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(\lambda\, n)^\alpha}{n^\alpha} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\lambda^\alpha\, n^\alpha}{n^\alpha} = \lambda^\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$$

□

- L'ordine di crescita di una funzione potenza di variabile naturale, confrontato con quello della funzione lineare di variabile naturale, dipende dal fatto che l'esponente sia maggiore o minore di uno

Osservazione 11: potenze e funzione lineare

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$*, si ha:*

- $n^\alpha = \omega(n)$ *(ordine di crescita super-lineare), se* $\alpha > 1$*;*
- $n^\alpha = o(n)$ *(ordine di crescita sub-lineare), se* $\alpha < 1$*.*

Dimostrazione

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^\alpha}{n} = \lim_{n \to +\infty} n^{\alpha - 1} = \begin{cases} +\infty & \text{se} \quad \alpha > 1 \\ 0^+ & \text{se} \quad \alpha < 1 \end{cases}$$

□

- Ogni funzione polinomiale di variabile naturale di grado k con coefficiente direttivo positivo è $\Theta(n^k)$: ha lo stesso ordine di crescita del suo **termine di grado massimo**

Osservazione 12: polinomi

Per ogni $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ *e ogni* $a_0, a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ *con* $a_k \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha* $\sum_{i=0}^{k} a_i \, n^i = \Theta(n^k)$.

Dimostrazione

Si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{i=0}^{k} a_i\, n^i}{n^k} = a_k + \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=0}^{k-1} \underbrace{\frac{a_i}{n^{k-i}}}_{\to 0} = a_k \in \mathbb{R}_{>0}$$

- In particolare, il polinomio è asintoticamente positivo, quindi si applica il criterio del limite

□

Riepilogo

- Una **costante sommata** all'argomento di una potenza, o un **fattore costante** nell'argomento, non cambia l'ordine di crescita:

$$(n + \lambda)^\alpha = \Theta(n^\alpha), \qquad (\lambda\, n)^\alpha = \Theta(n^\alpha)$$

- n^α è super-lineare se $\alpha > 1$ e sub-lineare se $\alpha < 1$

- Un polinomio di grado k con coefficiente direttivo positivo è $\Theta(n^k)$: conta solo il termine di grado massimo

Proprietà delle funzioni esponenziali

- Per le funzioni esponenziali il quadro è diverso: la base e un fattore costante nell'esponente **cambiano** l'ordine di crescita
- Solo una costante sommata all'esponente lo lascia invariato

- Ogni funzione esponenziale di variabile naturale con base strettamente maggiore di uno è ω delle funzioni esponenziali di variabile naturale con base minore, e o delle funzioni esponenziali di variabile naturale con base maggiore

Osservazione 13: basi diverse

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $c \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha:

- $b^n = \omega(c^n)$, *se* $b > c$;
- $b^n = o(c^n)$, *se* $b < c$.

Dimostrazione

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $c \in \mathbb{R}_{>1}$, poiché $b = c^{\log_c b}$, si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b^n}{c^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{c^{n \log_c b}}{c^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(c^{\log_c b - 1}\right)^n$$

$$= \begin{cases} +\infty & \text{se} \quad b > c \\ 0^+ & \text{se} \quad b < c \end{cases}$$

- poiché $c^{\log_c b - 1} = \frac{b}{c}$ è maggiore di uno se $b > c$ e appartiene a $(0, 1)$ se $b < c$ (limite della progressione geometrica)

□

- Moltiplicare l'esponente di una funzione esponenziale di variabile naturale per una costante positiva ne cambia l'ordine di crescita, a meno che la costante sia uguale a uno

Osservazione 14: scalatura dell'esponente

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, *si ha:*

- $b^{\lambda n} = \omega(b^n)$, *se* $\lambda > 1$;
- $b^{\lambda n} = o(b^n)$, *se* $0 < \lambda < 1$.

Dimostrazione

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b^{\lambda n}}{b^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{b^\lambda}{b}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(b^{\lambda-1}\right)^n$$

$$= \begin{cases} +\infty & \text{se} \quad \lambda > 1 \\ 0^+ & \text{se} \quad 0 < \lambda < 1 \end{cases}$$



Una dimostrazione alternativa

- Una dimostrazione alternativa si basa sul fatto che

$$b^{\lambda n} = \left(b^{\lambda}\right)^{n} \qquad \text{e} \qquad b^{\lambda} \begin{cases} > b & \text{se} \quad \lambda > 1 \\ < b & \text{se} \quad 0 < \lambda < 1 \end{cases}$$

- Di conseguenza, per l'Osservazione «basi diverse» applicata alle basi b^{λ} e b, si ha

$$b^{\lambda n} = \omega(b^n) \text{ se } \lambda > 1, \qquad b^{\lambda n} = o(b^n) \text{ se } 0 < \lambda < 1$$

Esempio

- Si ha $2^{n/2} = o(2^n)$, poiché

$$2^{n/2} = \left(2^{1/2}\right)^n \qquad \text{e} \qquad 2^{1/2} = \sqrt{2} < 2$$

- Si ha $2^{3n/2} = \omega(2^n)$, poiché

$$2^{3n/2} = \left(2^{3/2}\right)^n \qquad \text{e} \qquad 2^{3/2} = 2\sqrt{2} > 2$$

- Traslare l'esponente di una funzione esponenziale di variabile naturale di una costante non ne cambia l'ordine di crescita

Osservazione 15: traslazione dell'esponente

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ *e* $\lambda \in \mathbb{R}$, *si ha* $b^{n+\lambda} = \Theta(b^n)$.

Dimostrazione

Per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{b^{n+\lambda}}{b^n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{b^n \, b^\lambda}{b^n} = b^\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$$

□

Costante nell'esponente: sommata o moltiplicata

- Per esempio,

  $$2^{n+10} = 1024 \cdot 2^n = \Theta(2^n), \qquad \text{mentre} \qquad 2^{2n} = 4^n = \omega(2^n)$$

- Una costante **sommata** all'esponente è un fattore costante

- Un **fattore** costante nell'esponente cambia la base

Riepilogo

- Una **base diversa** cambia l'ordine di crescita: $b^n = o(c^n)$ se $b < c$, e $b^n = \omega(c^n)$ se $b > c$
- Anche un **fattore costante** $\lambda \neq 1$ nell'esponente lo cambia, perché $b^{\lambda n} = (b^\lambda)^n$ ha base b^λ: per esempio $2^{n/2} = o(2^n)$
- Una **costante sommata** all'esponente non lo cambia: $b^{n+\lambda} = b^\lambda \, b^n = \Theta(b^n)$

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo i punti chiave del capitolo
- Sono gli strumenti per confrontare i tempi di esecuzione degli algoritmi nel resto del corso

Riepilogo (1/3)

- Le funzioni di variabile naturale usate nell'analisi degli algoritmi sono le funzioni logaritmiche ($\log_a n$), potenza (n^α), esponenziali (b^n), fattoriale ($n!$) e autopotenza (n^n), insieme alle loro somme e ai loro prodotti

- Gli ordini di crescita si confrontano con la notazione asintotica del capitolo «Notazione asintotica»

- Quando il limite di $\frac{f(n)}{g(n)}$ esiste, decide il limite (criterio del limite): 0^+ dà $f(n) = o\big(g(n)\big)$, un numero reale positivo dà $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, $+\infty$ dà $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$

Riepilogo (2/3)

- Gerarchia (con $a, b > 1$ e $\alpha, \beta > 0$):

$$\log_a^\beta n = o(n^\alpha), \quad n^\alpha = o(b^n), \quad b^n = o(n!), \quad n! = o(n^n)$$

- La base di un logaritmo, una costante sommata all'argomento di un logaritmo o di una potenza, un fattore costante nell'argomento di una potenza e una costante sommata all'esponente di un esponenziale **non cambiano** l'ordine di crescita (le due funzioni sono ciascuna Θ dell'altra)

- Un polinomio di grado k con coefficiente direttivo positivo è $\Theta(n^k)$

Riepilogo (3/3)

- Un fattore costante nell'esponente di un esponenziale, e una base diversa di un esponenziale, **cambiano** invece l'ordine di crescita: per esempio

$$2^{n/2} = o(2^n) \qquad \text{e} \qquad 3^n = \omega(2^n)$$

- Una funzione ha un ordine di crescita **sub-lineare**, **lineare** o **super-lineare** se è $o(n)$, $\Theta(n)$ oppure $\omega(n)$; per esempio $\sqrt{n}$, $5n + 3$ e $n \ln n$ sono rispettivamente sub-lineare, lineare e super-lineare